

Habit Tracker

Basit bir uygulama · Endüstri standardı test & dağıtım altyapısı

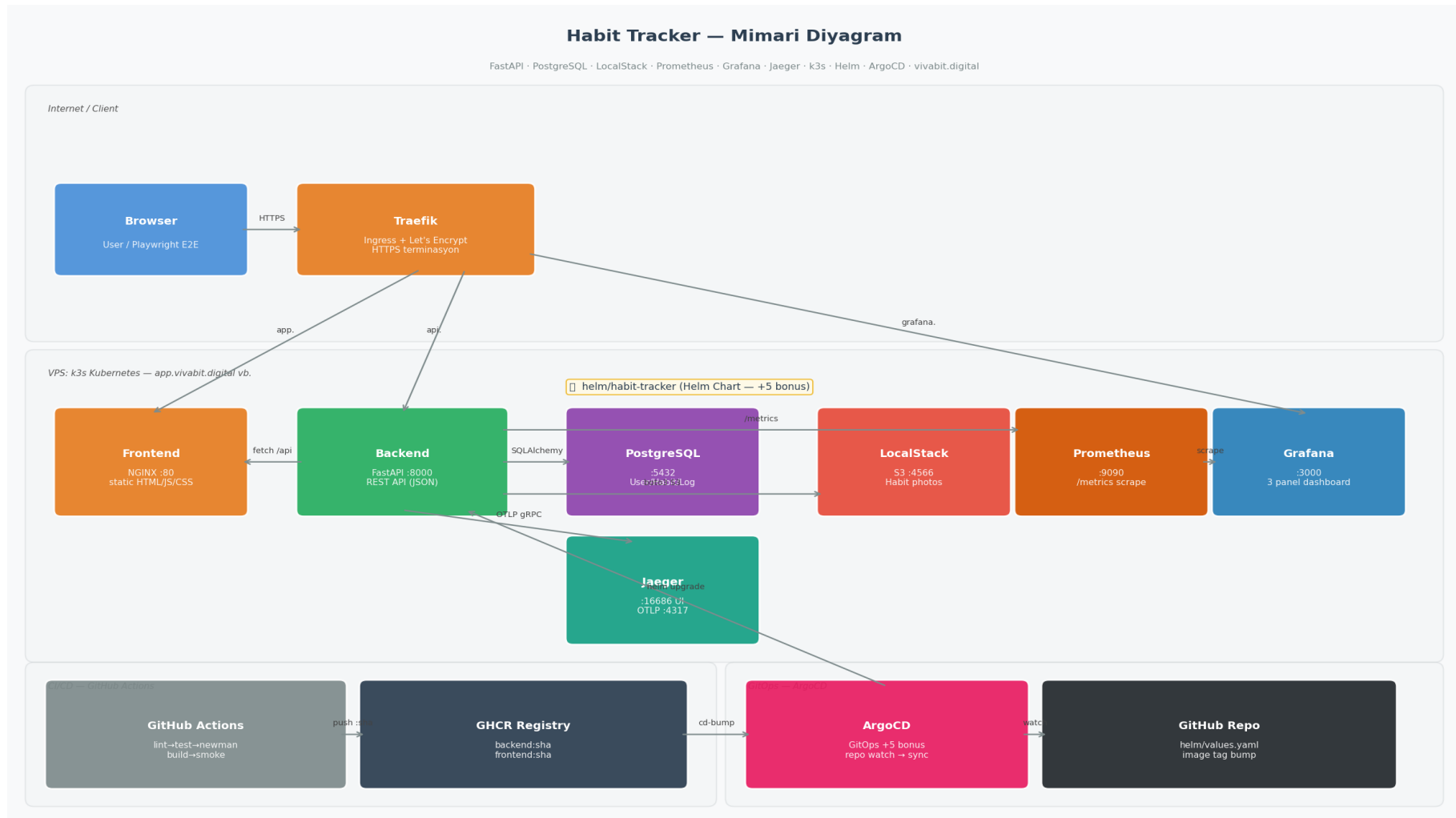
Mert Baytaş · Marmara Üniversitesi · Bulut Mimarilerinde Test Mühendisliği
<https://vivabit.digital>

1 - Problem & Çözüm

Neden test pipeline'ı?

- **Konu:** Habit Tracker API — günlük alışkanlık takibi, streak hesaplama
- **Amaç:** Karmaşık uygulama değil; basit uygulamaya **üretim kalitesinde test & deploy altyapısı**
- Frontend (NGINX) + Backend (FastAPI) **ayrı mikroservisler**
- Tüm katmanlar otomatik test edilip GitOps ile canlıya çıkıyor
- **Canlı:** <https://vivabit.digital> — gerçek k3s cluster'da

2 - Mimari Diyagram



3 - Test Stratejisi

Test piramidi — 42+ otomatik test

Katman	Araç	Adet
Unit	pytest	8
Integration	pytest + TestClient	22
Testcontainers	gerçek PostgreSQL 16	6
E2E	Playwright	6
API	Postman / Newman	7
Performans	k6 (smoke + load)	2

- Coverage hedefi **%70** → ula■lan: **%88**
- Factory Boy + Faker ile izole, gerçekçi test verisi

4 · CI/CD Pipeline

GitHub Actions — 6 job, fail-fast zincir

lint → test → newman → build → deploy-smoke → cd-bump

- **build:** backend + frontend imajlar → GHCR (:sha, :latest)
- **deploy-smoke:** Kind cluster + Helm template + curl + k6 (kalite kapı testi)
- **cd-bump:** Helm values.yaml image tag güncelle → commit
- **ArgoCD** commit'i görür → k3s cluster'a otomatik sync (GitOps)

5 · Monitoring & Observability

Prometheus + Grafana + Jaeger

- **Prometheus:** http_requests_total, request_duration histogram
- **Grafana:** 3 panel — request rate, error rate, p95/p99 latency
- **Jaeger (+5 bonus):** OpenTelemetry OTLP ile distributed tracing
- Tüm paneller BasicAuth ile korunuyor (jaeger / prometheus / api)
- grafana.vivabit.digital · jaeger.vivabit.digital · prometheus.vivabit.digital

6 - Sayılar

Ölçüt	Değer
Toplam test	42+ (unit + integration + TC + E2E + Newman + k6)
Coverage	%88 (hedef %70)
p95 latency (k6 load)	~285 ms (eşik < 500 ms)
Docker image	Multi-stage backend + NGINX frontend
K8s servis sayısı	7 (postgres, backend, frontend, localstack, jaeger, prom, grafana)
Bonus	Helm +5 · ArgoCD +5 · OpenTelemetry +5

7 - Öğrendiklerim & Zorluklar

- **Frontend/backend ayrımı:** NGINX reverse proxy ile tek domain, CORS yok
- **GitOps:** ArgoCD ile her push otomatik deploy — manuel kubectl yok
- **Güvenlik:** Traefik BasicAuth ile tracing/metrics panellerini koruma
- **Zorluk:** testcontainers v4 API deyimliliği, DNS yayımlaması, cert-manager
- **Özellikler:** KEDA autoscaling, Helm chart'ı registry'ye publish